

SPECIFICHE FUNZIONALI GENERALI

INDICE**pag.**

1.	SCOPO	4
2.	PRESCRIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO	4
3.	DESCRIZIONE FUNZIONALE GENERALE.....	4
3.1.	Composizione del Sistema.....	4
3.2.	Funzionalità di base.....	5
4.	APPARECCHIATURE DI MISURA	5
4.1.	Funzionalità.....	5
4.2.	Standard e prescrizioni di riferimento	6
4.3.	Trasformatori di misura.....	6
4.4.	Contatori.....	7
4.4.1.	Dati di misura.....	7
4.4.2.	Compensazione delle perdite	7
4.4.3.	Programmazione e sincronizzazione	8
4.4.4.	Interfacciamento per lo scambio dati.....	8
4.5.	Prove delle apparecchiature di misura e manutenzione	9
5.	SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	9
5.1.	Generalità	9
5.2.	Supporti trasmissivi.....	9
5.3.	Protocolli e servizi di telecomunicazioni.....	10
5.3.1.	Protocolli	10
5.3.2.	Servizi.....	11
6.	SISTEMI DI ACQUISIZIONE SECONDARI	11
6.1.	Funzionalità.....	11
6.2.	Sicurezza degli accessi	12
7.	SISTEMA DI ACQUISIZIONE PRINCIPALE	12
7.1.	Generalità	12
7.2.	Funzionalità di acquisizione dati	13
7.2.1.	Generalità	13
7.2.2.	Anomalie di acquisizione	14
7.3.	Funzionalità di elaborazione dati	15
7.3.1.	Generalità	15
7.3.2.	Convalida dei dati di misura	15
7.3.3.	Ricostruzione e stima dei dati di misura.....	16
7.4.	Funzionalità di accesso ai dati.....	17

8. FIGURE.....17

1. SCOPO

Lo scopo delle presenti specifiche è definire i requisiti funzionali generali del Sistema di Misura dell'energia elettrica (nel seguito indicato con "*Sistema*") di interesse del Gestore, rimandando alle specifiche particolari per i dettagli, la realizzazione e la prova. Il Sistema ha lo scopo fondamentale di rendere disponibili i dati per le attività di fatturazione dei flussi di energia di interesse del Gestore, assicurandone la riservatezza.

Il presente documento riassume le caratteristiche funzionali del Sistema per fornire una visione generale del sistema stesso. In particolare, il documento riassume:

- le caratteristiche ed i sottosistemi componenti del Sistema e le relazioni funzionali tra gli stessi;
- le modalità generali di prova ed i metodi di verifica delle prestazioni del Sistema;
- le modalità d'installazione e di esercizio del sistema.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO

Ad integrazione delle presenti specifiche si fa riferimento ai seguenti documenti:

- Doc. INSPX2 - "Specifica tecnica funzionale del sistema di acquisizione principale del sistema di misura dell'energia elettrica di interesse del Gestore";
- Doc. INSPX3 - "Specifica tecnica funzionale e realizzativa delle apparecchiature di misura";
- Doc. INSPX4 - "Specifica tecnica realizzativa del sistema di acquisizione principale delle misure di energia elettrica";
- Doc. INSPX7 - "Specifica tecnica di prova delle apparecchiature di misura";
- Doc. INSPX9 - "Caratteristiche del protocollo di comunicazione e delle modalità di scambio dati tra SAPR e AdM".
- Doc. INSPX10 - "Compensazione delle perdite".
- Doc. INSPX01106 - "Specifica tecnica per i sistemi di acquisizione secondari (SAS)".

3. DESCRIZIONE FUNZIONALE GENERALE

3.1. Composizione del Sistema

Il Sistema di Misura è costituito, a livello funzionale, dai seguenti elementi, che devono essere integrati funzionalmente in modo da garantire gli obiettivi che il Sistema stesso si prefigge:

- Apparecchiature di Misura (nel seguito indicate con AdM), di cui al capitolo 4;
- Sistema di Telecomunicazione (nel seguito indicato con STLC), di cui al capitolo 5.
- Sistemi di Acquisizione Secondari (nel seguito indicati con SAS), di cui al capitolo 6;

d) Sistema di Acquisizione Principale (nel seguito indicato con SAPR), di cui al capitolo 7.

In figura 1 è riportata la rappresentazione funzionale schematica del Sistema.

Sotto il profilo realizzativo:

- l'acquisizione, l'installazione e l'esercizio delle AdM e dei SAS sono responsabilità dei rispettivi proprietari;
- l'acquisizione, l'installazione e l'esercizio del SAPR è responsabilità del Gestore.

3.2. Funzionalità di base

Il Sistema consente di misurare, acquisire, elaborare e memorizzare le misure dell'energia scambiata nei punti di interesse e calcolare i parametri di continuità del servizio.

Il Sistema consente inoltre l'accesso ai relativi dati memorizzati sia ad altri sistemi informatici del Gestore (in particolare, al sistema di fatturazione), sia ai soggetti interessati ed autorizzati alla loro lettura; a tal fine, il Sistema è dotato dei migliori meccanismi di sicurezza (in particolare, a livello di controllo degli accessi) allo stato disponibili.

Costituiscono parte qualificante del processo di elaborazione effettuato dal sistema:

- gli algoritmi di convalida delle misure;
- gli algoritmi di stima delle misure mancanti o non convalidate;
- la flessibilità nell'aggregazione delle misure provenienti dalle AdM per calcolare l'energia totale scambiata tra soggetti confinanti;
- la preparazione dei dati per l'attività di fatturazione.

L'efficienza del Sistema è inoltre valutata in termini di capacità di diagnosi dei malfunzionamenti che possono essere causa di indisponibilità delle misure. Tali caratteristiche devono tuttavia essere complementari alla qualità degli apparati installati in campo ed agli accorgimenti da adottare in fase di installazione e verifica periodica, inclusi gli accorgimenti antifrode.

4. APPARECCHIATURE DI MISURA

4.1. Funzionalità

Le AdM sono costituite da un complesso di misura e da un dispositivo di comunicazione. I componenti principali di un complesso di misura sono i trasformatori di misura (TA e TV) ed il contatore, insieme con le relative connessioni. Si noti inoltre che ad uno stesso dispositivo di comunicazione possono afferire più complessi di misura: in tal caso esso assume il ruolo di "concentratore".

In figura 2 è riportato lo schema funzionale di un'AdM.

Le funzioni delle AdM comprendono quelle tipiche dei contatori evoluti in tecnologia numerica (comprehensive di funzioni autodiagnostiche e di rilevazione dei parametri di continuità del servizio) e quelle di trasduzione analogica dei TA e dei TV di qualità.

Le AdM hanno in particolare il compito di:

- misurare l'energia attiva e reattiva;
- correggere i dati di misura, qualora necessario, mediante appositi algoritmi;
- memorizzare i dati di misura, al fine di consentire il recupero da eventuali indisponibilità del STLC, mediante ritrasmissione dei dati stessi;
- rendere disponibili i dati di misura ad una o più interfacce d'uscita perché possano:
 - essere inviati, tramite il STLC al SAPR (sia direttamente, sia per il tramite di un SAS);
 - essere trasferiti ad un Terminale Portatile di Lettura (TPL).

Le AdM direttamente afferenti al SAPR devono essere compatibili con i protocolli di comunicazione prescritti nel documento di cui al punto 2 lettera (e). L'utilizzo di protocolli di comunicazione diversi è ammesso, previo parere favorevole del Gestore, purché ciascun richiedente fornisca il software e la relativa documentazione necessari ad un'efficiente implementazione sul SAPR.

Le AdM devono inoltre garantire l'integrità dei dati di misura. Tale requisito deve essere soddisfatto mediante l'impiego delle interfacce e dei protocolli di comunicazione ammessi, nonché mediante l'impiego in impianto di adeguati sistemi di sigillatura antifrode.

4.2. Standard e prescrizioni di riferimento

Tutte le AdM ed i relativi componenti devono essere conformi ai migliori standard di mercato ed alle normative tecniche CEI, IEC e CENELEC in vigore, nonché a quanto prescritto nella Specifica Tecnica di dettaglio di cui al punto 2 lettera (b).

Limitatamente ai contatori, è ammessa la modifica dei modelli di serie per l'adattamento ai protocolli di comunicazione previsti. La progettazione e la produzione dovranno comunque essere effettuate in regime di qualità.

4.3. Trasformatori di misura

I trasformatori di misura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni tecniche e di qualità di cui al punto precedente, devono essere dedicati specificamente all'effettuazione delle misure di interesse del Gestore; in particolare:

- i TV devono essere utilizzati esclusivamente per le misure del Sistema; su impianti esistenti è ammesso l'impiego dei TV anche per altri usi, ma tali soluzioni dovranno comunque essere esaminate dal Gestore che si riserva di accettarle.
- i TA possono avere più nuclei, purché quelli destinati ad altri usi operino in modo da non provocare la violazione dei limiti di precisione stabiliti per il

segnale del nucleo destinato alle misure del Sistema; su impianti esistenti è ammesso l'impiego di nuclei non esclusivamente dedicati alle misure, ma tali soluzioni dovranno comunque essere esaminate dal Gestore che si riserva di accettarle.

4.4. Contatori

4.4.1. Dati di misura

I dati di misura di energia forniti dai contatori devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- data ed ora (con risoluzione del minuto, relativi all'istante finale del periodo di integrazione, pari a 15 minuti);
- energia attiva entrante;
- energia attiva uscente;
- energia reattiva induttiva, per energia attiva entrante;
- energia reattiva capacitiva, per energia attiva entrante;
- energia reattiva induttiva, per energia attiva uscente;
- energia reattiva capacitiva, per energia attiva uscente;
- informazione di validità / disponibilità dell'insieme di misure.

Tutti i dati di misura si intendono riferiti a primari dei trasformatori di misura.

Le capacità di autodiagnosi dei contatori devono essere tali da rilevare tutti i malfunzionamenti che abbiano impatto sulla correttezza dei dati misurati o sulla loro disponibilità nei registratori di misura, qualificando in tali casi i dati stessi, rispettivamente, come “*non validi*”, oppure “*non disponibili*”.

Le informazioni autodiagnostiche di dettaglio relative ai malfunzionamenti individuati, registrate dai contatori, non devono essere oggetto di alcuna alterazione.

Eventuali altre misure ad uso del responsabile dell'AdM, effettuate dai contatori, non devono comunque pregiudicare l'ottenimento di quelle prescritte con la precisione e i criteri stabiliti.

I contatori devono avere la capacità di immagazzinare dati di misura di energia, con periodo d'integrazione di 15 minuti, per un periodo temporale di almeno 60 giorni. La registrazione dei dati deve essere effettuata su memoria non volatile, al fine di assicurarne la conservazione anche in assenza di alimentazione. Ai dati di misura registrati deve essere possibile accedere sia da lettura remota e locale, sia mediante lettura visiva da apposito visualizzatore.

4.4.2. Compensazione delle perdite

Per i contatori che prevedono algoritmi interni di compensazione delle perdite (ad esempio al fine di tenere conto della presenza di elementi di rete interposti tra punti di misura e punti di scambio), questa funzionalità non deve introdurre degrado della classe di precisione rispetto a quella che si otterrebbe effettuando la misura esattamente al punto di scambio stesso.

Gli stessi contatori devono restituire sia le misure compensate, sia le misure originali.

I contatori in grado di effettuare la compensazione delle perdite, nonché gli algoritmi utilizzati, devono essere approvati dal Gestore.

La compensazione delle perdite dovrà avvenire compatibilmente a quanto prescritto nella Specifica Tecnica di cui al punto 2 lettera [f].

4.4.3. Programmazione e sincronizzazione

I contatori devono disporre di funzioni di programmazione locale e remota; devono inoltre garantire la lettura remota dei dati e dei parametri di configurazione sia da parte del SAPR sia da parte del responsabile dell'AdM.

Tali contatori, devono essere sincronizzati mediante un segnale di sincronismo esterno fornito da una sorgente ad alta stabilità ed accuratezza.

Le attività di programmazione remota delle AdM devono essere limitate alle seguenti impostazioni:

- sincronizzazione oraria;
- impostazione ora legale;
- modifica delle fasce orarie.

Non devono essere possibili altre impostazioni da remoto.

Ogni attività di riprogrammazione, sia locale sia remota, deve essere memorizzata in un registro interno accessibile in sola lettura.

Le AdM devono essere sincronizzate dal responsabile dell'installazione e manutenzione dell'AdM, mediante una sorgente PRC (Primary Reference Clock), con grado di stabilità conforme alla norma ITU-T G.811 e, comunque, in grado di contenere l'errore temporale rispetto all'UTC (Universal Time Coordinated) entro 10 s.

4.4.4. Interfacciamento per lo scambio dati

Collegamento al STLC

I contatori devono permettere l'accesso remoto, senza alcuna interferenza, da parte di almeno due soggetti, uno dei quali è il Gestore.

Tale duplice accesso può avvenire ad esempio utilizzando due distinti dispositivi di comunicazione con interfacce separate (ad esempio di tipo RS232-C, in caso di dispositivi esterni).

È ammesso l'impiego di una sola interfaccia di comunicazione qualora il responsabile dell'AdM acceda al contatore in tempi diversi dal Gestore o comunque con modalità non in contrasto con quelle del Gestore stesso.

Collegamento ai Terminali Portatili di Lettura e di programmazione locale

I contatori devono disporre almeno di una interfaccia ZVEI, di tipo ottico, conforme allo standard IEC 1107.

Si noti che l'accesso locale o remoto ai dati di misura deve comunque avvenire in sola lettura.

4.5. Prove delle apparecchiature di misura e manutenzione

Le AdM devono essere di comprovata qualità ed affidabilità; a tal fine esse devono essere sottoposte alle seguenti classi di prove:

- tipo;
- rispondenza al tipo ed accettazione;
- verifiche;

nonché a manutenzione e taratura, conformemente a quanto prescritto nella Specifica Tecnica di dettaglio di cui al punto 2 lettera (d).

5. SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

5.1. Generalità

Il Sistema di Telecomunicazione (STLC) è costituito dall'insieme dei mezzi fisici e dei dispositivi hardware / software necessari al SAPR per acquisire i dati di misura dalle AdM. A tale scopo, esso fornisce i servizi di comunicazione necessari ai diversi possibili tipi di collegamento.

Per realizzare tali servizi il STLC si avvale di reti di telecomunicazione (anche pubbliche) con funzioni di supporto fisico, e di funzioni e componenti propri finalizzati al raggiungimento dei requisiti prescritti.

Caratteristica fondamentale del STLC è garantire l'integrità dei dati di misura nel loro percorso dalla periferia al centro, cioè garantire che non vi sia alterazione accidentale dei dati di misura (disturbi sulle linee di comunicazione, guasti, ecc.).

Funzionalmente, il STLC è composto di due distinte reti di telecomunicazioni:

- a) Rete di telecomunicazione principale:** è il sottosistema di telecomunicazioni collegato direttamente al SAPR; esso permette lo scambio di informazioni e dati tra il SAPR e le AdM ad esso direttamente connesse (collegamento diretto), nonché con i SAS (collegamento indiretto);
- b) Rete di telecomunicazione periferica:** è il sottosistema di telecomunicazioni impiegato dai SAS per lo scambio di informazioni e dati con le AdM a questi direttamente connesse.

La gestione della rete periferica, nonché la scelta dei relativi supporti trasmissivi e protocolli di comunicazione è totalmente a carico dei responsabili dei SAS. Le caratteristiche tecniche di tale rete non sono quindi oggetto di alcune prescrizione nelle Specifiche Tecniche del Sistema, salvo per il fatto che anch'essa, come sopra prescritto, deve garantire l'integrità del trasferimento dati.

Relativamente alla rete principale, oltre ai supporti trasmissivi ed ai protocolli di comunicazione prescritti nella presente Specifica Tecnica, è necessario che essa supporti quanto necessario per poter integrare nuovi mezzi e protocolli che si rendano disponibili sul mercato. A tale requisito devono far riscontro le caratteristiche di estendibilità del SAPR, al quale è affidata la gestione dei relativi processi di comunicazione.

5.2. Supporti trasmissivi

Collegamento diretto, tra SAPR e AdM

Per il collegamento tra SAPR e AdM ad esso direttamente afferenti, la rete principale può utilizzare sia la rete telefonica pubblica commutata (PSTN, anche in modalità ISDN), sia la rete telefonica pubblica cellulare (standard GSM o DCS1800), in conformità con le raccomandazioni ITU-T vigenti.

Qualora la qualità di trasmissione sia tale da inficiare l'integrità dei dati ricevuti, il Gestore può richiedere l'uso di reti alternative (quali ad esempio GPRS, IP, ecc.).

Collegamento indiretto, tra SAPR e SAS

Il protocollo di comunicazione utilizzato per il collegamento indiretto tra SAPR e SAS deve rendere disponibile il servizio di trasferimento di file.

Le modalità previste sono quelle descritte nella Specifica Tecnica di cui al punto 2 lettera [g].

Lecture locali / visive

Il servizio che il protocollo di comunicazione utilizzato per il trasferimento al SAPR delle letture locali / visive deve rendere disponibile è il servizio di trasferimento di file.

5.3. Protocolli e servizi di telecomunicazioni

5.3.1. Protocolli

Collegamento diretto, tra SAPR e AdM

I protocolli prescritti per il collegamento diretto sono:

a) IEC 870-5-102

secondo quanto riportato nella Specifica Tecnica di dettaglio di cui di cui al punto 2 lettera (e).

b) DLMS-COSEM

c) SCTM (Serial Coded TeleMetering)

In quanto largamente diffuso sugli attuali misuratori installati in campo già rilevati dal Gestore.

Qualora l'impiego di alcuni protocolli su reti di telecomunicazione pubbliche comporti una scarsa qualità dei dati in ricezione (perdita dati, corruzione dati, ecc.), il Gestore può richiedere l'uso di rete di telecomunicazione alternative.

È comunque ammesso l'impiego di altri protocolli, previo parere positivo da parte del Gestore. In tal caso il fornitore del relativo contatore deve rendere disponibile il software (consistente nelle librerie che realizzano, mediante le primitive del protocollo, i servizi di cui al paragrafo 5.3.2) e la relativa documentazione necessari per la corretta gestione del protocollo stesso da parte del SAPR.

Collegamento indiretto, tra SAPR e SAS

Il protocollo prescritto per il collegamento indiretto è FTP, basato su TCP/IP e SSL.

Letture locali / visive

Il protocollo prescritto per il trasferimento al SAPR delle letture locali / visive è FTP, basato su TCP/IP e SSL.

5.3.2. ServiziCollegamento diretto, tra SAPR e AdM

I servizi che i protocolli di comunicazione, utilizzati per il collegamento diretto tra SAPR e AdM, devono rendere disponibili sono i seguenti:

- lettura dei dati di misura relativi ad un periodo temporale specificato;
- lettura di data e ora dell'orologio interno dell'AdM;
- lettura della firma elettronica (se impiegata);
- lettura dei valori dei parametri di configurazione dell'AdM;
- impostazione della data e ora dell'orologio interno dell'AdM;
- impostazione dei valori dei parametri di configurazione dell'AdM (nel caso che il Gestore sia anche responsabile di AdM).

Collegamento indiretto, tra SAPR e SAS

Il servizio che il protocollo di comunicazione utilizzato per il collegamento indiretto tra SAPR e SAS, deve rendere disponibile è il

- servizio di trasferimento di file.

Letture locali / visive

Il servizio che il protocollo di comunicazione utilizzato per il trasferimento al SAPR delle letture locali / visive deve rendere disponibile è il servizio di trasferimento di file.

6. SISTEMI DI ACQUISIZIONE SECONDARI**6.1. Funzionalità**

Le funzionalità che i SAS devono rendere disponibili, ai fini dell'acquisizione dei dati di misura da parte del SAPR, sono le seguenti:

- acquisire i dati di misura dalle AdM ad essi afferenti con periodicità e tempistiche sufficienti a disporre, quotidianamente, di tutte le misure relative al giorno precedente;
- rendere disponibili, quotidianamente, i dati di misura relativi al giorno precedente, per il trasferimento via file al SAPR;
- rendere disponibili, quotidianamente, i dati di misura acquisiti il giorno precedente "in ritardo" (a causa di eventuali malfunzionamenti al processo di acquisizione), cioè relativi a giorni antecedenti, per il trasferimento via file al SAPR;
- mantenere a disposizione tutti i suddetti dati per un periodo minimo di 2 mesi, per eventuali ulteriori trasferimenti al SAPR.

I dati che i SAS devono rendere disponibili (insieme al relativo formato) sono quelli stabiliti nella Specifica Tecnica di dettaglio di cui al punto 2 lettere (g).

6.2. Sicurezza degli accessi

Al fine di prevenire alterazioni accidentali o fraudolente dei dati di misura memorizzati sui SAS, i soggetti responsabili dei SAS stessi devono garantire, tramite procedure in atto o in corso di attuazione:

- di essere dotati di una politica di sicurezza, formale, scritta ed approvata, comprendente almeno le direttive riguardanti gli obiettivi di sicurezza, i principi ed i requisiti per la conformità alle leggi ed ai requisiti contrattuali, i requisiti di educazione alla sicurezza, le norme per la prevenzione e rilevazione dei virus informatici, le direttive per la continuità del servizio, l'identificazione della responsabilità generale e specifica per la sicurezza fisica e logica dei sistemi IT, direttive riguardanti i controlli di sicurezza ed i processi di reporting degli incidenti;
- di essere in linea con le misure minime di sicurezza, in linea con quanto stabilito nel DPR 318/99, relativamente al trattamento dei dati personali;
- di avere un sistema di controllo degli accessi logici e fisici a protezione delle informazioni;
- di avere in atto un formale processo di assegnazione e revoca delle autorizzazioni di accesso, sia da parte di proprio personale sia di terzi, ai sistemi informatici sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore;
- di mantenere aggiornata la lista del personale autorizzato ad accedere ai servizi di interesse del Gestore;
- di provvedere all'installazione e manutenzione dell'hardware e del software dei propri sistemi, adottando funzioni e procedure che permettano di mantenere sotto controllo l'evoluzione delle configurazioni e di seguire rigorose procedure di controllo delle modifiche con attribuzione di precise responsabilità;
- di non copiare o rivelare informazioni del Gestore, al di fuori di quanto espressamente previsto dalle Specifiche Tecniche di dettaglio;
- di adottare per il proprio personale un adeguato addestramento riguardante metodi e procedure di sicurezza;
- di adottare misure di protezione contro la diffusione dei virus informatici;
- di avere in atto controlli interni finalizzati a verificare che le norme di sicurezza siano seguite.

7. SISTEMA DI ACQUISIZIONE PRINCIPALE

7.1. Generalità

Il SAPR dispone di funzionalità tali da consentire di:

- acquisire i dati di misura forniti dalle AdM del Sistema, sia mediante collegamento diretto, sia indiretto, sia mediante letture locali / visive;

- acquisire manualmente e/o automaticamente dati di misura provenienti da eventuali altri sistemi disponibili in campo (ad esempio, dal sistema di controllo in linea);
- elaborare i dati di misura acquisiti, al fine di:
 - effettuare (se necessario) una compensazione delle perdite;
 - ricondurre eventualmente i dati di misura dal lato secondario al lato primario dei trasformatori di misura;
 - convalidarli;
 - provvedere (se necessario) alla loro eventuale ricostruzione e stima;
 - applicare eventuali correzioni e penalizzazioni sui dati di misura;
 - aggregarli secondo insiemi definiti per singoli punti di misura e per singoli siti di connessione;
- memorizzare i dati di misura elaborati in un archivio;
- memorizzare in appositi archivi tutti i dati necessari alla gestione del Sistema;
- rendere i dati memorizzati disponibili ad altri sistemi (in particolare al sistema di saldo e fatturazione) per successive elaborazioni;
- rendere i dati disponibili ai soggetti interessati ed autorizzati alla loro lettura.

Relativamente alle AdM ad esso direttamente afferenti, il SAPR deve consentire inoltre:

- di sincronizzarle remotamente (si veda il paragrafo 4.4.3);
- di programmarle qualora il Gestore sia anche il responsabile dell'AdM (si veda il paragrafo 4.4.3);
- di rilevare e memorizzare la durata delle comunicazioni telefoniche effettuate verso ciascuna AdM, per il successivo addebito ai relativi responsabili.

Le suddette funzionalità sono specificate in dettaglio nelle Specifiche Tecniche di cui al punto 2 lettere (a) e (c). Nel seguito sono descritte, nelle loro linee generali, le più rilevanti.

7.2. Funzionalità di acquisizione dati

7.2.1. Generalità

Come specificato al capitolo 5, in condizioni di funzionamento normale del Sistema, il SAPR acquisisce le informazioni fornite dalle AdM mediante:

- collegamento diretto, tra SAPR e AdM;
- collegamento indiretto, tra SAPR e SAS.

E' di fondamentale importanza che il SAPR sia in grado di rilevare e gestire adeguatamente le anomalie che possono verificarsi durante tali processi di acquisizione. Nel seguito viene specificato come tali anomalie devono essere rilevate e gestite.

7.2.2. Anomalie di acquisizione

Si hanno due classi di anomalie di acquisizione:

a) Anomalia nota

L'impossibilità di acquisire dati di misura corretti da parte del SAPR è nota prima dell'effettuazione delle operazioni di acquisizione stessa. Ciò si ha, ad esempio, nei casi in cui siano state previste operazioni di verifica o manutenzione su di una AdM, oppure qualora l'apparecchiatura sia stata diagnosticata per tempo come guasta dal suo responsabile.

b) Anomalia non nota

L'impossibilità di acquisire dati di misura corretti da parte del SAPR è rilevata dal SAPR stesso durante l'effettuazione dell'acquisizione.

Nel caso di anomalia nota, l'operatore del SAPR deve essere tempestivamente informato dal responsabile dell'AdM stessa, in modo da poterla dichiarare "fuori scansione" (a tale riguardo, si veda il paragrafo 7.3.2).

Nel prosieguo verranno trattate le anomalie di tipo non noto, essendo sostanzialmente le anomalie note un sottoinsieme delle precedenti.

Durante l'effettuazione delle procedure di acquisizione è possibile che si verifichino le seguenti anomalie:

a) Anomalia di trasferimento dati

In questo caso, l'AdM contiene i dati di misura corretti, ma o non è possibile trasferirli al SAPR o al SAS a cui afferisce, oppure non è possibile trasferirli dal SAS al SAPR, a causa di malfunzionamenti del sistema di telecomunicazione.

Le anomalie di trasferimento dati che il SAPR deve essere in grado di rilevare sono le seguenti:

- impossibilità a mettersi in comunicazione con un'AdM e/o con un SAS;
- interruzione della comunicazione già in corso con un'AdM e/o con un SAS;
- fallimento del processo di verifica della eventuale firma elettronica sui dati di misura acquisiti;
- mancanza dei dati di misura richiesti sul SAS, dovuta a fallita comunicazione tra SAS ed AdM.

In tali casi, il SAPR deve ripetere il tentativo di acquisizione, a intervalli di tempo configurabili, fintantoché:

- l'acquisizione non sia completata con successo;
- i dati di misura corrispondenti non siano resi disponibili mediante una lettura locale / visiva; in tal caso, i dati di misura sono inviati al SAPR da parte del responsabile dell'AdM o del SAS coinvolto sotto forma di file (avente formato predefinito, come prescritto nella Specifica Tecnica di dettaglio di cui al punto 2 lettere (a) e (c)):
 - prodotto dal Terminale Portatile di Lettura utilizzato;

- prodotto manualmente dal responsabile dell'AdM, leggendo i dati sul visore dell'AdM stessa;
- prodotto dal responsabile del SAS, accedendo al SAS stesso con dispositivi informatici in grado di prelevare i dati di interesse;
- non sia trascorso un tempo massimo ammissibile, nel qual caso il SAPR procederà alla stima dei dati mancanti, come specificato al paragrafo 7.3.3.

b) Anomalia di apparecchiatura

In questo caso, l'AdM non contiene i dati di misura corretti richiesti, a causa di malfunzionamenti dell'AdM stessa.

Le anomalie di apparecchiatura che il SAPR deve essere in grado di rilevare sono le seguenti:

- acquisizione di dati di misura qualificati dalle AdM corrispondenti come “non validi” oppure “non disponibili” (cfr. 4.4.1);
- errore di sincronizzazione dell'orologio interno delle AdM direttamente afferenti al SAPR superiore ad una soglia configurabile (cfr. 4.4.3);
- parametri di configurazione delle AdM non conformi od alterate.

In tali casi il SAPR procederà alla stima dei dati non validi o mancanti, come specificato al paragrafo 7.3.3.

7.3. Funzionalità di elaborazione dati**7.3.1. Generalità**

Relativamente alle funzionalità di elaborazione dei dati di misura acquisiti, per gli scopi che la presente Specifica Tecnica si propone, è rilevante dettagliare le seguenti:

- convalida dei dati di misura di energia acquisiti, come specificato al paragrafo 7.3.2;
- ricostruzione dei dati di misura di energia considerati errati e/o stima dei dati mancanti, come specificato al paragrafo 7.3.3;
- calcolo degli indicatori di continuità del servizio.

7.3.2. Convalida dei dati di misura

Il SAPR deve applicare ai dati di misura di energia provenienti da tutte le apparecchiature di misura (principali, di riserva e di riscontro) i seguenti criteri di convalida:

A) **Controllo dell'attributo di validità/disponibilità** associato al dato di misura dall'AdM corrispondente.

B) **Controllo di validità di intervallo**: il dato di misura deve avere un valore compreso tra un minimo ed un massimo configurabili.

Il fallimento di almeno uno dei criteri A e B è sufficiente a considerare come “**non convalidato**” il dato di misura corrispondente.

Il soddisfacimento di entrambi i criteri A e B è sufficiente per considerare **“convalidato”** il dato di misura corrispondente.

In aggiunta ai suddetti criteri, relativamente alle AdM principali, l'operatore del SAPR deve poter applicare (sia manualmente che mediante procedura automatica, nonché sia a richiesta che sistematicamente) i seguenti ulteriori criteri di convalida:

1. Confronto con AdM di riserva: la differenza con il dato di misura proveniente dall'AdM di riserva deve essere inferiore ad una soglia parametrizzabile;
2. Confronto con AdM di riscontro: la differenza con il dato di misura proveniente dall'AdM di riscontro (o con il dato anche in base ad esso calcolabile, mediante bilancio energetico del sito di connessione), deve essere inferiore ad una soglia parametrizzabile;
3. Massima variazione: la variazione, positiva o negativa, tra due dati di misura temporalmente consecutivi deve essere inferiore ad una soglia parametrizzabile;
4. Verifica di “fuori scansione”: l'AdM non deve essere stata posta “fuori scansione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.2.2.

L'operatore del SAPR deve inoltre poter imporre l'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 sia ad un singolo dato di misura, sia a valori cumulati su periodi temporali di lunghezza parametrizzabile.

Sulla base della valutazione dei risultati dell'eventuale applicazione dei criteri 1, 2, 3 e 4 a dati di misura convalidati in base all'applicazione dei criteri A e B, l'operatore del SAPR deve poter definire, sia manualmente che automaticamente, “convalidati” o “non convalidati” i dati di misura in oggetto.

7.3.3. Ricostruzione e stima dei dati di misura

Qualora un dato di misura di energia proveniente da un'AdM principale sia stato considerato “non convalidato”, in seguito all'applicazione della procedura di cui al paragrafo 7.3.2, ovvero non ne sia stata possibile l'acquisizione, né diretta o indiretta, né per lettura locale o visiva, entro i termini previsti, il SAPR procede alla determinazione di possibili valori sostitutivi, utilizzando, nell'ordine:

1. il dato di misura fornito dall'AdM di riserva, se disponibile e “convalidato”;
2. il dato di misura fornito dall'AdM di riscontro (oppure il dato calcolato mediante bilancio energetico del sito di connessione), se disponibile e “convalidato”.

La mancata applicabilità dei suddetti due criteri deve essere segnalata all'operatore del SAPR. Il SAPR inoltre deve mettere a disposizione dell'operatore stesso un ambiente di supporto alla determinazione di un valore sostitutivo, basato sulla possibile applicazione manuale dei seguenti criteri:

- il valore sostitutivo è il valore ricavato in base a misure provenienti da eventuali altri sistemi disponibili in campo (ad esempio, dal sistema di controllo in linea);
- nel caso debbano essere sostituiti più dati di misura temporalmente consecutivi, corrispondenti ad un periodo temporale di durata configurabile

(indicativamente, fino ad 1 ora), i valori sostitutivi sono calcolati mediante algoritmi di interpolazione;

- nel caso debbano essere sostituiti più dati di misura temporalmente consecutivi, corrispondenti ad un periodo temporale di durata configurabile (indicativamente, superiore ad 1 ora), i valori sostitutivi sono determinati dall'operatore del SAPR, prendendo come riferimento dati di misura relativi a periodi passati ritenuti comparabili.

7.4. Funzionalità di accesso ai dati

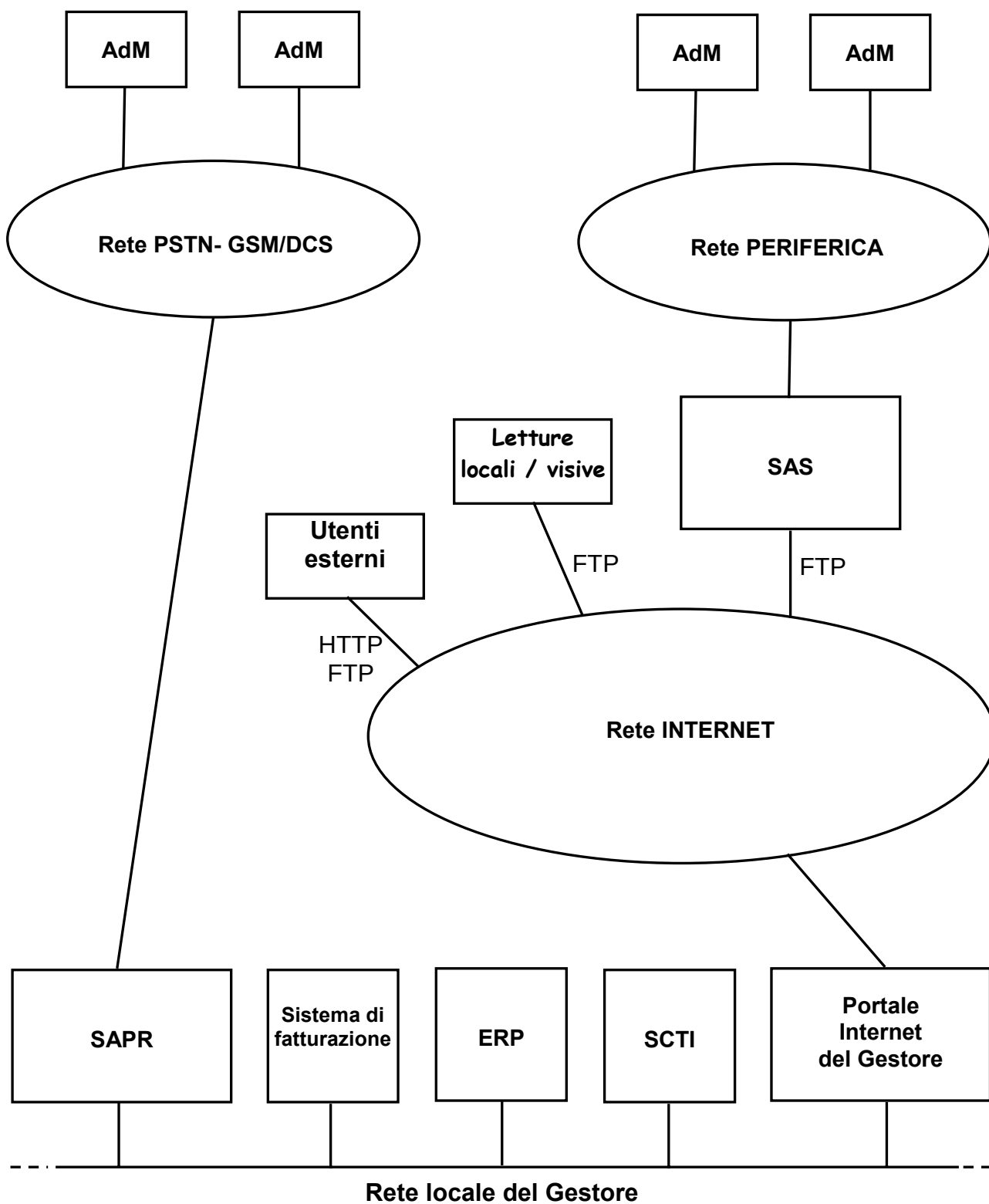
Il SAPR deve consentire l'accesso ai dati archiviati da parte dei soggetti interessati ed autorizzati alla loro lettura. A tale scopo, deve essere possibile definire specifici "profili di utente" che consentano di specificare le restrizioni di accesso ai dati che il SAPR deve imporre.

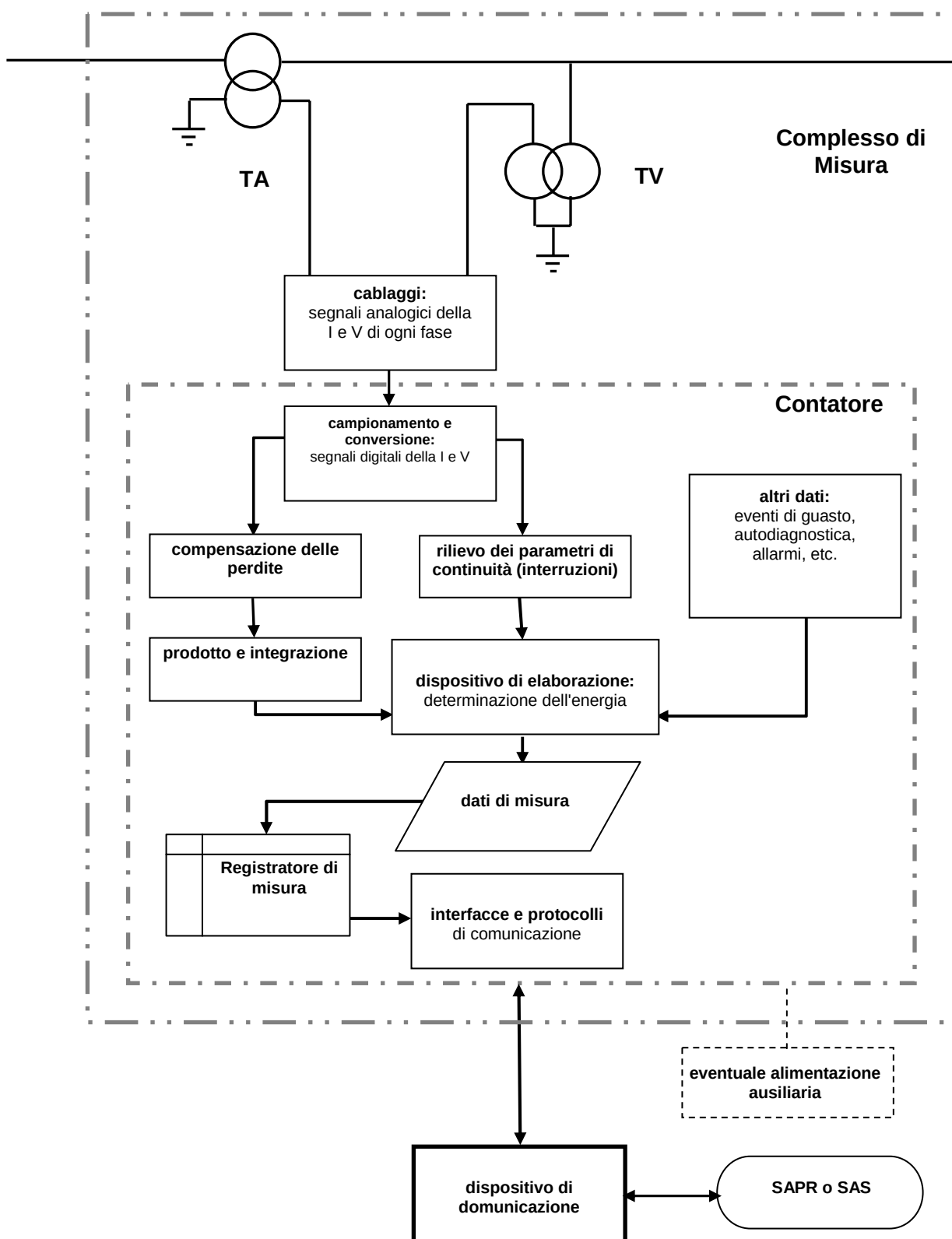
L'accesso dei soggetti interessati deve inoltre avvenire tramite rete Internet, attraverso il "portale Internet" del Gestore, il quale dovrà disporre di adeguati meccanismi di controllo dell'accesso stesso (autenticazione del soggetto interessato) e di protocolli di comunicazione che garantiscano la riservatezza e l'integrità dei dati trasferiti dal SAPR. A tale scopo, le connessioni web (HTTP / FTP) tra SAPR e browser utilizzati per l'accesso dai soggetti interessati devono essere basate su standard SSL.

Il SAPR deve inoltre poter rendere disponibile, attraverso il "portale Internet" del Gestore, eventuali dati statistici aggregati di interesse generale, derivanti da elaborazioni dei dati di misura archiviati.

Il SAPR deve inoltre consentire l'accesso in sola lettura ai dati archiviati da parte di altri sistemi del Gestore (in particolare, da parte del sistema di fatturazione).

8. FIGURE


FIGURA 1. - Architettura generale del Sistema di Misura.


FIGURA 2. - Schema funzionale di un'apparecchiatura di misura.